방정식이 나타내는 점들의 자취

곱이 0인 식과 제곱합이 0인 식

공학수학 II · 강의노트 §9.2 Example 풀이

1 문제

다음 방정식을 만족하는 점 $P(x, y, z)$의 자취를 설명한다.

(a) $xyz = 0$ (b) $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 0$ (c) $(x-2)(z-8) = 0$ (d) $z^2 - 25 = 0$

2 풀이

두 가지 사실만 쓴다.

- 실수의 곱이 0이면 적어도 하나의 인수가 0이다: $AB = 0 \iff A = 0$ 또는 $B = 0$.
- 실수의 제곱은 음이 아니므로, 제곱의 합이 0이면 각 제곱이 모두 0이다.

3차원 공간에서 한 좌표를 고정한 식(예: $x = 2$)은 **평면**이다.

(a) $xyz = 0 \iff x = 0$ 또는 $y = 0$ 또는 $z = 0$. 자취는 세 좌표평면 yz-평면, xz-평면, xy-평면의 **합집합**이다.

(b) 세 제곱이 모두 0이어야 하므로 $x = -1$, $y = 2$, $z = -3$. 자취는 **한 점** $(-1, 2, -3)$이다. (우변이 $r^2 > 0$이면 중심 $(-1, 2, -3)$, 반지름 r인 구가 된다. 반지름 0인 "구"가 한 점으로 줄어든 것이다.)

(c) $x = 2$ 또는 $z = 8$. yz-평면에 평행한 평면 $x = 2$와 xy-평면에 평행한 평면 $z = 8$의 합집합이다. 두 평면은 직선 $x = 2,\ z = 8$ (y축에 평행)에서 직교한다.

(d) $(z-5)(z+5) = 0$이므로 $z = 5$ 또는 $z = -5$. xy-평면에 평행하고 서로 10만큼 떨어진 **두 평면**이다.

> **답**
> (a) 세 좌표평면의 합집합, (b) 한 점 $(-1, 2, -3)$, (c) 평면 $x = 2$와 평면 $z = 8$의 합집합, (d) 두 평면 $z = 5$와 $z = -5$.

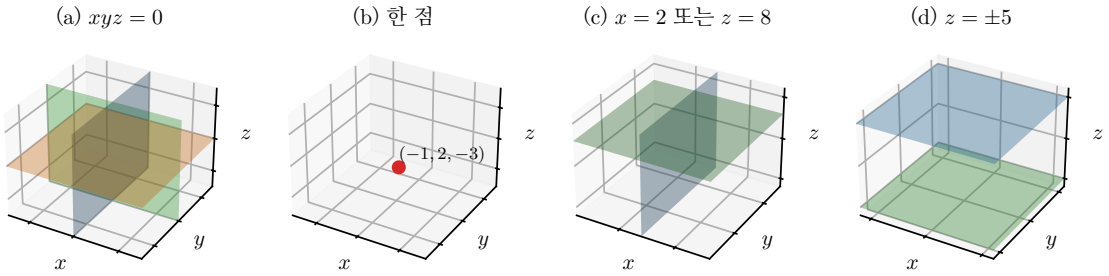


그림 1: 네 자취. (b)는 점 하나뿐이다.

비고. 2차원에서 $xy = 0$은 두 좌표축(직선)이지만, 3차원에서 $xy = 0$은 yz-평면과 xz-평면이다. 같은 방정식이라도 공간의 차원에 따라 자취의 모양이 달라진다.